

Exemple: $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 \in \mathbb{R}^5$ avec:

$$v_1 = (7, 0, 3, 0, 1); v_2 = (5, 2, -9, 0, -3); v_3 = (2, -1, 6, 3, 2); v_4 = (1, 4, -12, 7, -4); v_5 = (3, 1, -3, 2, -1)$$

Les familles $\mathcal{F} = \{v_1, v_2, v_3\}$ et $\mathfrak{S} = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ sont elles des familles libres ?

$$\text{On a } \text{mat}(\mathcal{F}) = F = \begin{pmatrix} 7 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 3 & -9 & 6 \\ 0 & 0 & 3 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}; \text{mat}(\mathfrak{S}) = J = \begin{pmatrix} 7 & 5 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 & 4 & 1 \\ 3 & -9 & 6 & -12 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & 7 & 2 \\ 1 & -3 & 2 & -4 & -1 \end{pmatrix}$$

Pour la famille $\mathcal{F}$, nous sommes dans le cas où $p = 3 < n$ (ici $n = \dim \mathbb{R}^5 = 5$)

Le mineur d'ordre 3 de F obtenu par suppression de L_3 et L_5 est:

$$\begin{vmatrix} 7 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 42 \neq 0 \text{ donc } \mathcal{F} \text{ est une famille libre}$$

Pour la famille $\mathfrak{S}$, nous sommes dans le cas où $p = 5 = n$

On a $\det(J) = 0$ (Pourquoi?) donc $\mathfrak{S}$ n'est pas une famille libre

Exercice: Lesquelles des matrices suivantes sont diagonales ou triangulaires par blocs? Préciser les blocs:

$$I = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 2 \\ 3 & 5 & 2 & 7 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}; J = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; K = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$